

# ¿Qué se puede recuperar de una erupción?

Identificabilidad y no-unicidad en el ascenso bifásico  
de magma por un conducto volcánico

Propuesta de tesis de **doble titulación**  
Geología + Ingeniería Matemática

Ignacio Gómez Gómez

Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Departamento de Geología / Departamento de Ingeniería Matemática

24 de septiembre de 2026

## Resumen

Esta propuesta formula una tesis que tiene que funcionar *entera* para las dos disciplinas: no es un trabajo de geología con un anexo numérico, ni un trabajo de problemas inversos con un volcán de adorno. El objeto físico es el ascenso de magma por un conducto (modelo bifásico 1D de Slezin y Kozono–Koyaguchi, ya implementado en este repositorio). El objeto matemático es el operador directo  $\mathcal{F}(\theta) = (q_{\text{ex}}^*(\theta), q_{\text{ef}}^*(\theta))$  y su inverso: dados observables de una erupción, qué se puede afirmar sobre geometría, sobrepresión, volátiles y estilo, y con qué certeza.

La tesis **no** es “hacer una inversión y reportar números”. Es caracterizar **qué es recuperable y qué no**. Hay al menos dos no-unicidades estructurales, independientes: (i) geométrica, demostrada en un recorte de lubricación (el MER ve  $R(\cdot)$  sólo a través de un funcional escalar  $J_4$ ); (ii) de estilo eruptivo, ya visible en el operador bifásico (un mismo  $\theta$  puede devolver solución explosiva, efusiva, las dos, o ninguna). La pregunta central es si (i) sobrevive al deslizamiento  $u_g \neq u_m$ , y qué datos restauran unicidad. El caso principal es Calbuco 2015; el paper JGR 2025 aporta los demás casos (Merapi, Cautle, Villarrica, St. Helens, ...) para el estilo.

## Índice

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Por qué tiene que ser una sola tesis para las dos carreras    | 2 |
| 2. Resumen ejecutivo                                             | 3 |
| 3. Planteamiento del problema                                    | 4 |
| 3.1. El fenómeno . . . . .                                       | 4 |
| 3.2. El operador . . . . .                                       | 4 |
| 3.3. Qué no es esta tesis . . . . .                              | 4 |
| 4. El lado geológico                                             | 5 |
| 4.1. Por qué el conducto importa . . . . .                       | 5 |
| 4.2. Estilo eruptivo: un dato, no un postprocesado . . . . .     | 5 |
| 4.3. Calbuco, abril de 2015 . . . . .                            | 5 |
| 4.4. Los otros casos (paper JGR 2025) . . . . .                  | 6 |
| 4.5. Qué aportaría esto a la volcanología . . . . .              | 7 |
| 4.6. Lo que la geología <i>no</i> le pide a esta tesis . . . . . | 7 |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5. El lado de ingeniería matemática</b>                                 | <b>7</b>  |
| 5.1. Tipo de problema . . . . .                                            | 7         |
| 5.2. El operador directo, escrito . . . . .                                | 7         |
| 5.3. Tres fuentes de no-unicidad (hay que no mezclarlas) . . . . .         | 8         |
| 5.4. El recorte, y el teorema . . . . .                                    | 8         |
| 5.5. Identificabilidad práctica . . . . .                                  | 9         |
| 5.6. Cuándo el término transiente importa . . . . .                        | 9         |
| 5.7. Una joya opcional: Webster y el espectro . . . . .                    | 10        |
| 5.8. Lo que la matemática <i>no</i> le pide a esta tesis . . . . .         | 10        |
| <b>6. Qué hay construido</b>                                               | <b>10</b> |
| <b>7. Estado del arte y nicho</b>                                          | <b>11</b> |
| <b>8. Pregunta de investigación e hipótesis</b>                            | <b>11</b> |
| <b>9. Objetivos</b>                                                        | <b>12</b> |
| 9.1. Objetivo general . . . . .                                            | 12        |
| 9.2. Objetivos específicos de Geología . . . . .                           | 12        |
| 9.3. Objetivos específicos de Ingeniería Matemática . . . . .              | 12        |
| 9.4. Objetivos compartidos (los que amarran la doble titulación) . . . . . | 13        |
| <b>10. Metodología</b>                                                     | <b>13</b> |
| 10.1. El operador no se reescribe . . . . .                                | 13        |
| 10.2. Etapa 0 — Un operador invertible . . . . .                           | 13        |
| 10.3. Etapa 1 — Teoría de no-unicidad . . . . .                            | 13        |
| 10.4. Etapa 2 — Identificabilidad . . . . .                                | 14        |
| 10.5. Etapa 3 — Inversión de Calbuco . . . . .                             | 14        |
| 10.6. Etapa 4 — Geometría como incógnita funcional . . . . .               | 14        |
| 10.7. Herramientas . . . . .                                               | 14        |
| <b>11. Catálogo de problemas (de dónde se elige el núcleo)</b>             | <b>14</b> |
| <b>12. Estructura de la tesis (capítulos)</b>                              | <b>15</b> |
| <b>13. Plan de trabajo</b>                                                 | <b>15</b> |
| <b>14. Productos esperados</b>                                             | <b>16</b> |
| <b>15. Riesgos</b>                                                         | <b>16</b> |
| <b>16. Preguntas para la reunión</b>                                       | <b>16</b> |
| <b>17. Documentos que acompañan esta propuesta</b>                         | <b>17</b> |

## 1. Por qué tiene que ser una sola tesis para las dos carreras

Una tesis de doble titulación no se aprueba si cada profesor puede leer sólo “su” mitad. Tiene que haber:

- una **pregunta geológica** que no se responde sin el aparato matemático (no basta simular Calbuco otra vez);
- una **pregunta matemática** que no es un ejercicio abstracto (el operador, el dato y la no-unicidad vienen del volcán);
- un **resultado** que ambas comunidades puedan citar: la geología, como advertencia sobre qué se puede inferir de una erupción; la matemática, como caracterización de un inverso mal puesto con dos fuentes de degeneración.

Esa pregunta, escrita para los dos, es:

*Dados los observables de superficie de una erupción —tasa de descarga, estilo (explosivo / efusivo), masa, altura de columna, texturas—, ¿qué se puede recuperar del estado del magma en profundidad y de la geometría del conducto, qué queda estructuralmente indeterminado, y qué dato adicional reduce esa indeterminación?*

**Lo que la geología necesita de la tesis.** No otro perfil  $(P, \phi, u)(z)$  hacia adelante. Una teoría de *inferencia*: cuándo el MER informa sobre el conducto profundo y cuándo no; cuándo el estilo es un dato independiente y no un postprocesado; cómo discriminar, con Calbuco, entre gatillo interno (segunda ebullición) y gatillo por inyección. Eso cambia cómo se interpretan depósitos, inclusiones y monitoreo.

**Lo que la ingeniería matemática necesita de la tesis.** Un operador  $\mathcal{F}$  bien definido (DAE de índice  $1 + \text{ tiro}$ ), tres preguntas clásicas de Hadamard (unicidad, estabilidad, reconstrucción), un teorema de degeneración en un recorte, la pregunta abierta de si sobrevive en el sistema completo, y un esquema de regularización / inversión bayesiana con cuantificación de incertidumbre. Eso es un problema inverso de verdad, no un ajuste de curvas.

Las secciones 4 y 5 desarrollan cada lado. La 9 separa objetivos por disciplina. La estructura de capítulos (§12) está armada para que ningún capítulo sea “sólo de uno”.

## 2. Resumen ejecutivo

El modelo directo ya existe. Dado  $\theta = (R, \Delta P, c_0, T, \xi_0, \phi_{\text{crit}}, \dots)$ , los códigos explosivo y efusivo (RIconduitef5\_5, RIconduitef5\_5) resuelven **el mismo** DAE bifásico  $\mathbf{y} = (P, \phi, N, \xi, u_m, u_g)$  y buscan un caudal  $q$  que cierre la condición de superficie. El observable no es un escalar: es el par

$$\mathcal{F}(\theta) = (q_{\text{ex}}^*(\theta), q_{\text{ef}}^*(\theta)) \in (\mathbb{R}_+ \cup \{\emptyset\})^2. \quad (1)$$

Un mismo  $\theta$  puede dar solo explosiva, solo efusiva, **las dos**, o ninguna (Castruccio, Rebolledo & Gómez, 2025). Invertir un MER sin el estilo deja las dos ramas confundidas.

Tres resultados preliminares, obtenidos en un *recorte* de lubricación (**tesis/prototipo/**), definen el esqueleto matemático. El recorte **no** reemplaza al bifásico: sirve para demostrar.

1. **Degeneración geométrica  $J_4$ .** En el régimen viscoso dominado por fricción,  $\text{MER} \cdot J_4[R] = \text{const}$ , con  $J_4[R] = \int_H^{z_f} R(z)^{-4} dz$ . La preimagen de un dato es una hipersuperficie de codimensión 1 en un espacio de funciones. Verificado a precisión de máquina.
2. **La no-unicidad es enorme.** Seis geometrías con volúmenes que difieren en +317 % dan el mismo MER con error  $10^{-7}$ . El 90 % de la resistencia está en los últimos metros: el conducto profundo es invisible para el caudal. **Esto está demostrado en el recorte.** La tesis pregunta si sobrevive en el bifásico.

3. **El tiempo separa escalares, no la función  $R(\cdot)$ .** Agregar  $\text{MER}(t)$  reduce el intervalo de  $R$  constante de  $[8, 19]$  m a  $[13, 18]$  m, y deja  $\Delta P$  con sólo una cota superior. Sobre  $R(\cdot)$ , cada punto de la curva  $P_{\text{cam}} \mapsto \text{MER}_{ss}$  devuelve el mismo  $J_4$ .

Hay una cuarta no-unicidad, ésta sí en el operador bifásico real: **el estilo**. Merapi y Caulle son el ejemplo geológico: el mismo sistema puede alimentar una columna y un domo.

La tesis recomendada, en una frase:

*Identificabilidad y no-unicidad en modelos bifásicos de ascenso de magma, con dos degeneraciones (geometría y estilo), aplicada a Calbuco 2015 y a los casos del paper JGR 2025.*

### 3. Planteamiento del problema

#### 3.1 El fenómeno

Una erupción es el vaciado, total o parcial, de un reservorio de magma a través de un conducto. En el conducto el magma descomprime: exsuelve agua, nuclea y crece burbujas, puede cristalizar microlitos, cambia órdenes de magnitud en viscosidad, y —si la fracción de gas cruza un umbral— se fragmenta y pasa de flujo de líquido con burbujas a flujo de gas con partículas. Eso decide si la erupción es *explosiva* (columna, tefra) o *efusiva* (domo, lava). El estilo no es un adjetivo: es una condición de borde distinta del mismo sistema.

Los observables de superficie —tasa de descarga másica (MER), altura de columna, masa emitida, densidad y vesicularidad de piroclastos, deformación, gas— son funcionales de lo que ocurre *adentro*. La pregunta geológica de siempre (“¿cómo era el conducto? ¿qué presión había en la cámara? ¿cuánta agua? ¿por qué explotó?”) es, matemáticamente, un problema inverso.

#### 3.2 El operador

Sea  $\Theta$  el espacio de parámetros (puede contener funciones:  $R(\cdot)$ ,  $\beta(\cdot)$ ,  $P_{\text{cam}}(\cdot)$ ) y  $\mathcal{D}$  el de datos. El modelo directo define

$$\mathcal{F} : \Theta \longrightarrow \mathcal{D}, \quad \theta \longmapsto d = \mathcal{F}(\theta). \quad (2)$$

El dato observado es  $d^{\text{obs}} = \mathcal{F}(\theta^\dagger) + \varepsilon$ . Las tres preguntas de Hadamard:

- (P1) **Unicidad / identificabilidad.** ¿Es  $\mathcal{F}$  inyectivo? Si no, caracterizar  $\mathcal{F}^{-1}(d)$ .
- (P2) **Estabilidad.** ¿Es  $\mathcal{F}^{-1}$  continuo? ¿Con qué módulo?
- (P3) **Reconstrucción.** Algoritmo, regularización, cuantificación de incertidumbre.

En este problema la respuesta a (P1) es **no**, y se puede demostrar en un recorte. Hay además no-unicidad de estilo en el operador completo. Eso no es un defecto del código: es el contenido de la tesis.

#### 3.3 Qué no es esta tesis

- No es reescribir `RIconduitek5_5.py` ni `RIconduitef5_5.py`. Esos solvers *son* el operador directo.
- No es reemplazar el bifásico por un modelo de una sola velocidad. El recorte de `tesis/prototipo` es un laboratorio para teoremas.

- No es “correr MCMC hasta que salga un radio”. Un número sin barras de error, en un inverso degenerado, no significa nada.
- No es un modelo 3D de conducto.  $L/R \sim 400$  en Calbuco; la axisimetría captura la física. El 3D no paga frente al costo, y el inverso se vuelve intratable.

## 4. El lado geológico

### 4.1 Por qué el conducto importa

El conducto es el filtro entre la cámara y la superficie. Su radio, su rugosidad, su posible ensanchamiento sineruptivo y el estado del magma que lo recorre ( $c_0$ ,  $T$ ,  $\xi$ ,  $\phi$ ) controlan el MER y el estilo. Dos erupciones con la misma cámara pueden verse muy distintas si cambia el conducto; dos conductos distintos pueden verse iguales en superficie (ésa es la degeneración  $J_4$ ).

La geología de terreno lee el conducto *después*: depósitos, clastos líticos, texturas de borde frente a centro, geometría del cráter, diques aflorantes. El modelo de conducto lee el conducto *durante*. El problema inverso es el puente entre las dos lecturas.

### 4.2 Estilo eruptivo: un dato, no un postprocesado

La distinción explosivo / efusivo se ha tratado a menudo como un umbral empírico (contenido de agua, viscosidad, MER). El modelo bifásico la convierte en un hecho matemático: el mismo DAE admite dos cierres de superficie.

|                             | explosivo ( <b>ex</b> )                              | efusivo ( <b>ef</b> )                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $P(0)$                      | $P_{\text{atm}}$ o choque $u_g \approx \sqrt{R_v T}$ | $P_{\text{atm}}$                              |
| $\phi(0)$                   | $\phi \geq \phi_{\text{crit}}$ (fragmentó)           | $\phi \leq \phi_{\text{crit}}$ (no fragmentó) |
| $z_{\text{exit}}$           | $\geq -5 \text{ m}$                                  | $\in (-2, 0]$                                 |
| búsqueda de $v_{\text{in}}$ | $[0.1, 50]$ , guess $10 \text{ m s}^{-1}$            | $[10^{-5}, 5]$ , guess $0.1 \text{ m s}^{-1}$ |

Para un mismo  $\theta$  el par (1) puede ser  $(q, 0)$ ,  $(0, q)$ ,  $(q_{\text{ex}}, q_{\text{ef}})$  o  $(\emptyset, \emptyset)$ . Eso ya está en el paper (Castruccio *et al.*, 2025) y en el notebook `mainconduit_ambos.ipynb`: Merapi y Caille son los casos donde las dos ramas conviven. **El dato observado no es sólo un MER. Es el par (MER, estilo).**

Consecuencia para el inverso: si se invierte sólo el caudal, las dos ramas se confunden. Si se invierte el par, se identifica la rama, pero  $R$  y  $\Delta P$  siguen sin ser únicos —en el paper ni siquiera son datos: los calcula un cierre de estabilidad del conducto.

### 4.3 Calbuco, abril de 2015

Caso principal. Erupción sub-Pliniana en dos fases, andesita basáltica, muy bien documentada, chilena, y ya parametrizada en este repositorio (`calbuco2015d.py`).

| observable             | valor                                                                | fuelle                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| volumen total (no DRE) | 0.27–0.56 km <sup>3</sup>                                            | Romero; Castruccio; Van Eaton; Pardini |
| reparto de fases       | ~ 38 % / ~ 62 %                                                      | Castruccio et al. (2016)               |
| masa fase 1 / 2        | $8 \times 10^{10}$ kg en 1.5 h / $3.2 \times 10^{11}$ kg en 6 h      | ídem                                   |
| MER media              | $1.4 \times 10^7$ y $1.5 \times 10^7$ kg s <sup>-1</sup>             | ídem                                   |
| MER máx. (isoplelas)   | $2.4$ y $2.7 \times 10^7$ kg s <sup>-1</sup>                         | ídem                                   |
| altura de columna      | 15–17 km sobre el cráter                                             | SERNAGEOMIN; Van Eaton; Romero         |
| composición            | 54–55 % SiO <sub>2</sub> (depósitos); 62.72 % en el input del modelo | Romero; calbuco2015d                   |
| almacenamiento         | 8–12 km, 900–950 °C, 5.5–6.5 wt % H <sub>2</sub> O                   | Arzilli (2019); Morgado (2019)         |
| deformación            | co-eruptiva detectada; pre-eruptiva bajo ruido                       | Delgado et al. (2017)                  |
| pluma y rayos          | serie temporal                                                       | Van Eaton et al. (2016)                |

Dos hipótesis *publicadas y contrapuestas* sobre el gatillo:

- **Arzilli et al. (2019):** gatillo interno. Cristalización prolongada → segunda ebullición → sobrepresurización, sin intrusión de magma fresco.
- **Morgado et al. (2019):** calentamiento localizado por inyección de magma caliente.

Ambas predicen historias  $P_{\text{cam}}(t)$  distintas y por tanto curvas  $\text{MER}(t)$  distintas. Discriminarlas con factores de Bayes es un resultado geológico concreto, del tipo que un inverso bien planteado puede responder. Van Eaton et al. (2016) aportan la serie temporal más usable (altura de pluma y actividad eléctrica).

**Inconsistencia que hay que cerrar con el profesor de geología.** El input del código usa  $T = 970$  °C,  $c_0 = 4$  wt %,  $H = -7$  km. La petrología reciente sugiere 900–950 °C, 5.5–6.5 wt % y 8–12 km. La viscosidad de Giordano es exponencialmente sensible a  $T$  y  $c_d$ . Las previas de la inversión no se pueden fijar sin resolver esto.

#### 4.4 Los otros casos (paper JGR 2025)

El paper (Castruccio, Rebolledo & Gómez, 2025) barre composición,  $T$ , cristales y agua, y muestra que el estilo y el MER salen del mismo modelo. Los .m están en **casos/**, sin editar. Sirven para la no-unicidad de estilo y como banco de prueba del operador (1).

| erupción          | estilo observado         | por qué entra                     | geom. |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------|
| Calbuco 2015      | sub-Pliniana             | caso inverso principal            | cil.  |
| Vesuvius 79       | Pliniana                 | extremo explosivo, $c_0$ alto     | cil.  |
| Huaynaputina 1600 | Pliniana                 | ídem, riolita                     | cil.  |
| Caulle 2011       | sub-Pliniana → lava      | <b>las dos ramas</b>              | cil.  |
| Merapi 2010       | explosiva + domo         | <b>las dos ramas</b>              | cil.  |
| St. Helens 2004   | domo                     | extremo efusivo (Anderson–Segall) | cil.  |
| Villarrica 2015   | hawaiana / estromboliana | Henry basáltico, dique            | dique |
| Pinatubo, Quizapu | Plinianas                | extras, $R$ grande                | cil.  |

Villarrica usa  $C_1 = 6.80 \times 10^{-8}$ ,  $\beta = 0.7$  y geometría de dique. El resto, Henry silíceo y cilindro. En Vesuvius y Huaynaputina el .m deja  $R$  y  $\Delta P$  comentados: el catálogo usa 16 m / 5 MPa como partida, no como dato.

## 4.5 Qué aportaría esto a la volcanología

1. Una **advertencia metodológica demostrable**: inferir el conducto profundo desde el MER es, en el recorte, inferir la previa. Si eso sobrevive en el bifásico, cambia cómo se leen radios “invertidos” en la literatura.
2. Tratar el **estilo como dato** del inverso, no como etiqueta a posteriori. Eso conecta el paper 2025 con la tesis.
3. El primer intento de inversión bayesiana con modelo físico de una erupción **explosiva** (la línea Anderson–Segall / Wong es toda efusiva: St. Helens 2004–2008).
4. Un caso chileno, con implicancias de amenaza (columnas de 15–17 km, aeropuertos, lahares). El diseño óptimo de observables (qué medir para reducir más la posterior) es directamente útil para monitoreo.
5. Discriminar gatillo interno vs. inyección en Calbuco, si los datos temporales alcanzan.

## 4.6 Lo que la geología *no* le pide a esta tesis

No le pide un mapa 3D del sistema de alimentación, ni un modelo de columna eruptiva, ni rehacer la petrología de Calbuco. Le pide decir, con el modelo de conducto que ya usamos, *qué parte de la historia profunda queda determinada por los depósitos y el monitoreo, y qué parte no*.

## 5. El lado de ingeniería matemática

### 5.1 Tipo de problema

Es un problema inverso para un DAE de índice 1 con un parámetro de tiro, y —si se deja  $R(\cdot)$  libre— un problema inverso en dimensión infinita. El dato es de frontera (superficie). La incógnita puede ser un escalar  $(\Delta P, c_0)$ , un par  $(R, \Delta P)$ , o una función  $R(\cdot)$ .

Formulación determinista:

$$\theta_\alpha \in \arg \min_{\theta \in \Theta} \frac{1}{2} \|\mathcal{F}(\theta) - d^{\text{obs}}\|_{\Sigma^{-1}}^2 + \alpha \mathcal{R}(\theta), \quad (3)$$

con  $\mathcal{R}$  de Tikhonov, de variación total (geometrías tipo NC2 de Aravena) o de Sobolev. Elección de  $\alpha$  por Morozov o GCV.

Formulación bayesiana (la adecuada aquí):

$$\pi(\theta \mid d^{\text{obs}}) \propto \exp\left(-\frac{1}{2} \|\mathcal{F}(\theta) - d^{\text{obs}}\|_{\Sigma^{-1}}^2\right) \cdot \pi_0(\theta). \quad (4)$$

Razones geológicas concretas: la petrología entrega previas reales (inclusiones  $\rightarrow c_0$ ; fases  $\rightarrow T$  y profundidad; CSD  $\rightarrow \xi$ ); el MER se conoce típicamente salvo un factor 2, asimétrico. Una estimación puntual sin posterior no sirve. Es el camino de Anderson & Segall (2013) y Wong et al. (2017, 2020), todavía no aplicado a un caso explosivo ni a  $R(\cdot)$  como función.

### 5.2 El operador directo, escrito

El estado en cada  $z \in [H, 0]$  es

$$\mathbf{y}(z) = (P, \phi, N, \xi, u_m, u_g). \quad (5)$$

Las velocidades son algebraicas (masa +  $q$  constante).  $P$ ,  $\phi$ ,  $N$  y  $\xi$  son diferenciales. El sistema es

$$M\mathbf{y}' = F(\mathbf{y}; q), \quad M = \text{diag}(1, 1, 1, 1, 0, 0). \quad (6)$$

Masa:

$$q = \rho_m(1 - \phi)u_m + \rho_g\phi u_g, \quad \rho_g = P/(R_v T), \quad n = \frac{\rho_g\phi u_g}{q}. \quad (7)$$

Momentum de cada fase (Kozono & Koyaguchi, 2009):

$$\rho_m(1 - \phi)u_mu'_m = -(1 - \phi)P' - \rho_m(1 - \phi)g + F_{mg} - F_{mw}, \quad (8)$$

$$\rho_g\phi u_g u'_g = -\phi P' - \rho_g\phi g - F_{mg} - F_{gw}. \quad (9)$$

Sustituir  $u_m(P, \phi, \xi; q)$  y  $u_g$  da un  $2 \times 2$  para  $(P', \phi')$ . Solubilidad de Henry  $c_s(P) = C_1 P^\beta$ ; cinética de cristales de primer orden; coalescencia tipo Slezin; viscosidad Giordano  $\times \text{fvrel} \times \text{Llewelin}$ ; cuatro regímenes de arrastre. La formulación completa está en la nota `matematica_modelo_bifasico`. Eso es el operador. No se recorta para invertir: se recorta para demostrar.

El caudal  $q$  no es dato: es el parámetro de un problema de tiro. Hay dos cierres, §4. Éxito numérico: el contador de iteraciones  $< 49$ .

### 5.3 Tres fuentes de no-unicidad (hay que no mezclarlas)

1. **Geométrica** ( $J_4$ ). Demostrada en el recorte  $u_m = u_g$ . Pregunta abierta en el bifásico. Es no-inyectividad de  $\mathcal{F}$  respecto de  $R(\cdot)$  a dato fijo.
2. **De estilo**. Ya en el bifásico:  $\mathcal{F}(\theta)$  es un par, no un escalar. Misma  $\theta$ , dos  $q$  posibles. Distinta de (1).
3. **Multiplicidad de estados estacionarios**. Curva sigmoideal  $p_{\text{ch}} - q$  (Melnik & Sparks 1999; Kozono & Koyaguchi 2012): a *parámetros fijos*, varios  $q$ . Es no-unicidad del *directo*, no del inverso. Complementaria.

Anderson & Segall (2013) ya notan que sus datos determinan  $R^4/8\eta$ , no  $R$  y  $\eta$  por separado. Lo que no está hecho: tratar  $R(\cdot)$  como función, caracterizar el espacio nulo, preguntar si sobrevive al slip, y tratar el estilo como segunda degeneración.

### 5.4 El recorte, y el teorema

Para demostrar (P1) hace falta separar variables. Se recorta el bifásico —no se cambia el volcán—:  $u_m = u_g$ ,  $\xi$  fijo, exsolución en equilibrio, dominio hasta  $z_f$ . Queda

$$\frac{dP}{dz} = -\rho(P)g - \frac{8\mu(P)\text{MER}}{\pi\rho(P)R(z)^4}, \quad (10)$$

con  $P(H) = P_{\text{cam}}$  y  $P(z_f) = P_{\text{frag}}$ .

**Teorema 1** (Degeneración geométrica). *En el régimen dominado por fricción ( $\rho g$  despreciable),*

$$\text{MER} \cdot J_4[R] = \frac{\pi}{8}\Phi(P_{\text{cam}}, P_{\text{frag}}), \quad J_4[R] = \int_H^{z_f} R(z)^{-4} dz, \quad \Phi = \int_{P_{\text{frag}}}^{P_{\text{cam}}} \frac{\rho}{\mu} dP. \quad (11)$$

*El MER depende de  $R(\cdot)$  únicamente a través de  $J_4[R]$ .*

*Demostración.* Despreciar  $\rho g$  en (10) y separar variables. El lado izquierdo no depende de  $R(\cdot)$ .  $\square$

**Corolario 2.**  $\mathcal{F}_{\text{recorte}}$  no es inyectivo en  $R(\cdot)$ . El conjunto de nivel  $\{R : J_4[R] = c\}$  es de dimensión infinita.

**Corolario 3** (Espacio nulo).  $DJ_4[R] \delta R = -4 \int R^{-5} \delta R \, dz$ , luego

$$\mathcal{N}_R = \left\{ \delta R \in C([H, z_f]) : \int_H^{z_f} R^{-5} \delta R \, dz = 0 \right\}$$

es un subespacio cerrado de **codimensión 1**.

El resultado no es un artefacto de Poiseuille. Si la fricción factoriza  $P' = -F(P) f(\text{MER}) R^{-n}$ , el dato ve sólo  $J_n[R] = \int R^{-n} \, dz$  ( $n = 4$  laminar,  $19/4$  Blasius,  $5$  Darcy–Weisbach).

**Proposición 4.** Bajo las hipótesis del teorema, la curva  $P_{\text{cam}} \mapsto \text{MER}_{ss}$  determina  $J_4[R]$  y nada más de  $R(\cdot)$ .

*Observación.* El arrastre  $F_{mg}$  y el slip  $u_g - u_m$  podrían romper la degeneración: introducen el radio de burbuja  $r_b(\phi, N)$ , una escala que el recorte no tiene. Ésa es la pregunta matemática central, no un resultado cerrado.

## 5.5 Identificabilidad práctica

Aunque  $\mathcal{F}$  no sea inyectivo, algunos parámetros pueden estar prácticamente identificados. Herramientas:

- matriz de sensibilidad / Jacobiano  $D\mathcal{F}[\theta^\dagger]$ , SVD, valores singulares (grado de mal planteamiento);
- matriz de información de Fisher  $I(\theta) = D\mathcal{F}^\top \Sigma^{-1} D\mathcal{F}$ ;
- perfiles de verosimilitud (Raue et al., 2009): para cada coordenada  $\theta_i$ ,  $\min\{-2 \log L : \theta_i = \text{fijo}\}$  y umbral  $\chi_{1,0.95}^2$ .

En el recorte, en el punto  $(R, \Delta P) = (16 \text{ m}, 5 \text{ MPa})$ ,

$$J = \frac{\partial(\log \text{MER}, \log G)}{\partial(\log R, \log \Delta P)} = \begin{pmatrix} 4.000 & 0.195 \\ 4.000 & 0.115 \end{pmatrix}, \quad G = \frac{d\text{MER}}{dP_{\text{cam}}}.$$

El 4.000 es Poiseuille. El 0.195 es chico porque  $\Delta P$  es una fracción del empuje (el resto es flotabilidad): la compensación local es  $\Delta P \sim R^{-20.5}$ . Con ruido realista  $\sigma_{\log \text{MER}} = \ln 2/2$ ,

| datos                          | IC 95 % de $R$      | IC 95 % de $\Delta P$               |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| sólo estacionario              | [8, 19] m (abierto) | [0.2, 250] MPa (todo el rango)      |
| estacionario + $\text{MER}(t)$ | [13, 18] m          | [0.25, 44] MPa (sólo cota superior) |

Éste es un resultado, no un fracaso: el tiempo identifica el radio escalar y acota  $\Delta P$  por arriba. Para acotarla por abajo hacen falta deformación o gas.

## 5.6 Cuándo el término transiente importa

Hay que no confundir “el dato depende del tiempo” con “el conducto está fuera de equilibrio”. El criterio es un Deborah  $\text{De} = \tau_{\text{conducto}}/\tau_{\text{forzamiento}}$ . En el recorte, medido:  $\tau_{\text{hidr}} = 8 \text{ s}$ ,  $\tau_{\text{resid}} = 6 \text{ min}$ ,  $\tau_{\text{cam}} = 5.83 \text{ h}$  ( $V = 50 \text{ km}^3$ ), luego  $\text{De} = 5.7 \times 10^{-4}$ . El error del cuasi-estacionario es 0.08 % en  $\text{MER}(t)$  para Calbuco. Cruza 1 % a  $\text{De} \approx 0.09$  (forzamientos  $\lesssim 90 \text{ s}$ ).

Pero el  $\tau$  que de verdad puede volver transiente una erupción no es el hidráulico: es exsolución en desequilibrio ( $10^1$ – $10^3$  s), cristalización de microlitos ( $10^4$ – $10^6$  s), escape de gas ( $10^3$ – $10^5$  s). Con  $\tau \sim 10^4$  s, una fase de 6 h pasa a  $De \approx 0.5$ .

**Consecuencia:** lo invertible depende del régimen. En cuasi-estacionario los datos informan geometría y cámara, y **nada** sobre cinética. Sólo con  $De \gtrsim 0.1$  las constantes de tasa son observables. Calbuco está cómodo en el primero si se mira la hidráulica, y en la frontera si se mira la cristalización. Un domo cíclico está en el segundo *por construcción* (el período lo fija la cinética).

## 5.7 Una joya opcional: Webster y el espectro

Linealizando flujo compresible en un tubo de sección  $A(z)$  se obtiene la ecuación de Webster, que con  $p = A^{-1/2}\psi$  es Sturm–Liouville con potencial  $V = (A^{1/2})''/A^{1/2}$ . El teorema de dos espectros de Borg (1946): **una sola familia espectral no determina**  $V$ . El espectro de resonancia (LP, tremor) no determina la geometría. Aun conociendo  $V$ ,  $(A^{1/2})'' = VA^{1/2}$  tiene un espacio de dimensión 2: hay una familia biparamétrica de secciones acústicamente indistinguibles. Como en volcanología se infieren radios desde LP, exhibir esa familia con parámetros realistas es una advertencia fuerte y matemáticamente limpia. Puede ser capítulo o sección, según el profesor de matemáticas.

## 5.8 Lo que la matemática *no* le pide a esta tesis

No le pide existencia y unicidad del DAE directo en un espacio de Sobolev abstracto (el código ya integra con IDA). Le pide *el inverso*: inyectividad, módulo de estabilidad, regularización, y un algoritmo que respete la degeneración en vez de esconderla.

## 6. Qué hay construido

| módulo                   | formulación                                          | estado                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RIconduite5_5.py         | DAE 6 variables, tiro explosivo                      | funciona; IDA<br>(scikits.odes)               |
| RIconduitef5_5.py        | <b>el mismo DAE</b> , tiro efusivo                   | funciona; el par $(q_{ex}, q_{ef})$           |
| mainconduit_ambos.ipynb  | tira las dos ramas, 6 figuras encima                 | listo; corre donde ya corre<br>mainconduit5_5 |
| RIconduit1D_transient.py | transporte $(\phi, N, \xi) + P$ cuasi-estática; IMEX | funciona; sólo numpy                          |
| RIconduit2D_FD.py        | $u_m(r)$ por FD, Thomas + Picard                     | funciona; sólo numpy                          |
| casos/ + catalogo.py     | 9 erupciones del paper 2025                          | inputs sin editar                             |
| tesis/prototipo/         | recorte de lubricación, exp. 1–4                     | teorema $J_4$ + identificabilidad             |

Tres observaciones que hay que poner sobre la mesa:

- **Los tres solvers grandes están desacoplados.** El 2D no usa el transiente. Un inverso serio necesita **un** operador. El de la tesis es el DAE bifásico; el transiente y el 2D son variantes, no otro proyecto.
- **$\mathcal{F}$  no es diferenciable.** Hay  $\max(0, \cdot)$ , cambios de régimen, criterios de choque, bisecciones. Eso descarta gradiente hasta regularizar la fragmentación.

- **Inconsistencias entre versiones** ( $\phi_{\text{crit}}$  por capilaridad en el estacionario, 0.75 fijo en el transiente; permeabilidad definida y no acoplada). Antes de invertir hay que fijar **una** física.

Ninguna es un defecto del trabajo previo: son el primer capítulo natural (convertir un código de simulación en un código de inversión).

## 7. Estado del arte y nicho

Revisión anotada en `tesis/ESTADO_DEL_ARTE.md`. Aquí el nicho, en una tabla.

| dimensión         | qué hay                                                                 | qué falta                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tiempo            | Melnik & Sparks; La Spina et al.; Wong & Segall 2019                    | usarlo <b>para invertir</b> , no sólo simular; cuantificar cuánta información aporta                                              |
| radial (2D)       | Massol & Jaupart; Collier & Neuberg                                     | nadie lo usó en un inverso; la pared como incógnita (Robin) está virgen                                                           |
| 3D                | escaso; $L/R$ enorme                                                    | no recomendado                                                                                                                    |
| geometría $R(z)$  | DOMEFLOW; Aravena; Costa (estudio <i>directo</i> )                      | nadie la trató como <b>incógnita</b> ; nadie caracterizó el nulo                                                                  |
| inverso bayesiano | Anderson & Segall 2013; Wong et al. 2017, 2020 (todos <b>efusivos</b> ) | ningún caso explosivo sub-Pliniano; ningún análisis estructural de no-unicidad; ningún caso chileno; el estilo no entra como dato |

**El nicho es la intersección:** geometría (y estilo) como incógnitas de un inverso, degeneración demostrada, datos que la reducen, erupción explosiva chilena. Álvaro Aravena trabaja la geometría no cilíndrica en el directo: contacto natural y posible evaluador.

La no-unicidad que documenta la literatura clásica (Slezin 2003; Melnik 2000; Kozono & Koyaguchi 2012) es respecto de la tasa a parámetros fijos. La de esta tesis es la otra flecha: respecto de los parámetros y de  $R(\cdot)$  a dato fijo.

## 8. Pregunta de investigación e hipótesis

**Pregunta principal.** ¿Es inyectivo el operador bifásico  $\mathcal{F}$  respecto de la geometría  $R(\cdot)$  y respecto del estilo, y qué observables restauran unicidad o, al menos, identificabilidad práctica?

**Preguntas derivadas.**

1. ¿Sobrevive  $J_4$  (o un  $J_n$ ) cuando  $u_g \neq u_m$ ?
2. El estilo, ¿es un funcional independiente de  $R(\cdot)$ , o está acoplado a la misma degeneración?
3. ¿Cuánto reduce  $\text{MER}(t)$  el nulo, comparado con un MER escalar? ¿Y un perfil de porosidad de piroclastos? ¿Y deformación?
4. En Calbuco 2015, ¿qué cota sobre  $\Delta P$  imponen los datos, y qué hipótesis de gatillo es más verosímil?
5. ¿En qué régimen (Deborah) las constantes de tasa son observables?

## Hipótesis de trabajo.

1. En el bifásico la degeneración geométrica *sobrevive*, quizá con un funcional distinto de  $J_4$  (el slip introduce  $r_b$ , pero la fricción de pared sigue factorizando en  $R^{-2}$ ). El nulo puede dejar de ser de codimensión 1, pero no se espera unicidad.
2. El tiempo no recupera  $R(\cdot)$ ; sí separa  $(R, \Delta P)$  cuando  $R$  es constante.
3. El estilo es una no-unicidad *ortogonal* a  $J_4$ : se levanta observando si fragmentó, no midiendo mejor el MER.
4. Calbuco, hidráulicamente, es cuasi-estacionario: los datos no identifican  $\tau_c$ . Si se quiere invertir cinética, el caso tiene que ser un domo cíclico (St. Helens 2004, Merapi).

## 9. Objetivos

### 9.1 Objetivo general

Caracterizar la identificabilidad del modelo bifásico de conducto —qué parámetros y qué funciones son recuperables desde observables de erupción, y cuáles no— y aplicarlo a Calbuco 2015 y a los casos del paper 2025, de modo que el resultado sea a la vez un teorema (o un contraejemplo numérico preciso) y una interpretación volcanológica.

### 9.2 Objetivos específicos de Geología

- G1. Fijar, con evidencia petrológica, las previas de  $\theta$  para Calbuco (reconciliar  $T$ ,  $c_0$ ,  $H$  del código con Arzilli / Morgado) y el vector de datos  $d^{\text{obs}}$  (MER por fases, masa, columna, texturas, deformación, pluma).
- G2. Interpretar el par  $(q_{\text{ex}}, q_{\text{ef}})$  como dato de estilo, y mapear en los casos del paper 2025 cuándo el modelo predice las dos ramas (Caulle, Merapi) de acuerdo con lo observado.
- G3. Decir qué se puede afirmar, y qué no, sobre el conducto profundo de Calbuco a partir del MER; en particular, una cota sobre  $\Delta P$  y una discusión honesta de  $R(\cdot)$ .
- G4. Si los datos temporales alcanzan, comparar las dos hipótesis de gatillo por factores de Bayes.
- G5. Traducir el resultado a una recomendación de monitoreo: qué observable adicional reduce más la posterior (diseño óptimo, en versión geológica).

### 9.3 Objetivos específicos de Ingeniería Matemática

- M1. Escribir  $\mathcal{F}$  como operador entre espacios (escalares y, para  $R(\cdot)$ , un Sobolev o  $BV$ ): dominio, dato, regularidad a trozos por los cambios de régimen.
- M2. Demostrar el teorema  $J_4$  y la caracterización del nulo en el recorte (hecho); estudiar el decaimiento de valores singulares de  $D\mathcal{F}$  (grado de mal planteamiento).
- M3. Responder, numérica o analíticamente, si la degeneración sobrevive en el DAE bifásico. Entregable: contraejemplo (dos  $R(\cdot)$  con el mismo par  $(q_{\text{ex}}, q_{\text{ef}})$ ) o enunciado de unicidad condicional.
- M4. Construir la tabla de identificabilidad (Fisher + perfiles de verosimilitud) de los parámetros finitos frente a cada conjunto de datos: estacionario, MER( $t$ ), estilo, texturas.

- M5. Plantear y resolver (3) o (4) para Calbuco, con regularización que respete el nulo (no pretender recuperar lo que  $J_4$  esconde).
- M6. (Si el profesor de matemáticas lo pide.) Familia de Webster / Borg, o el adjunto del transiente, o el coeficiente de Robin en la pared.

## 9.4 Objetivos compartidos (los que amarran la doble titulación)

- C1. Un solo operador directo, el bifásico, con las dos ramas de tiro, y una decisión explícita sobre transiente y 2D.
- C2. Un capítulo de no-unicidad que un geólogo pueda citar (“el conducto profundo no se ve”) y un matemático pueda verificar (el funcional, el nulo, el experimento).
- C3. Un capítulo de Calbuco que un matemático pueda leer como inversión con incertidumbre, y un geólogo como interpretación del sistema de 2015.

## 10. Metodología

### 10.1 El operador no se reescribe

Se llama a `RIconduite5_5_f` y `RIconduitef5_5_f`. El notebook `mainconduit_ambos.ipynb` es el laboratorio de las dos ramas. El recorte queda para teoremas y para explorar el inverso a bajo costo (miles de evaluaciones, sin IDA).

### 10.2 Etapa 0 — Un operador invertible

- Fijar  $\phi_{\text{crit}}$ , permeabilidad, cinética: una física.
- Regularizar la fragmentación (transición suave en  $\phi$ ) para que  $\mathcal{F}$  sea al menos Lipschitz, idealmente diferenciable a trozos.
- Tests de regresión contra los solvers actuales.
- Decidir si el transiente se usa como operador o sólo como generador de  $\text{MER}(t)$  cuasi-estacionario (el Deborah de Calbuco sugiere lo segundo para hidráulica).

### 10.3 Etapa 1 — Teoría de no-unicidad

- Redacción formal de  $J_4$  (ya está en `tesis/nota_problema_inverso.pdf`).
- Construcción explícita de la familia  $\{R : J_4[R] = c\}$  (cilindro, NC2, ensanche basal, constricción).
- Webster–Borg si entra.
- Pregunta bifásica: buscar dos geometrías con el mismo  $J_4$  (o el mismo factor de escala del recorte) y comparar  $(q_{\text{ex}}, q_{\text{ef}})$  y los perfiles  $\mathbf{y}(z)$ . Si coinciden, la degeneración sobrevivió. Si no, medir en qué norma se separan y qué observable la ve (candidato:  $\phi(0)$ ,  $u_g - u_m$ ,  $z_f$ ).

## 10.4 Etapa 2 — Identificabilidad

Barrido de parámetros alrededor de Calbuco y de Merapi / Caulle (las dos ramas). Para cada subconjunto de datos, perfiles de verosimilitud y SVD de  $D\mathcal{F}$ . Ruido:  $\sigma_{\log \text{MER}} = \ln 2/2$  (factor 2), más un error de clasificación de estilo (probabilidad de etiquetar mal una rama fronteriza). Entregable: una tabla “parámetro  $\times$  dato  $\rightarrow$  identificado / acotado / invisible”.

## 10.5 Etapa 3 — Inversión de Calbuco

Previas  $\pi_0$  de la petrología. Verosimilitud sobre ( $\text{MER}_1, \text{MER}_2$ , masa,  $H_{\text{columna}}$ , estilo). Muestreo: MCMC si  $\mathcal{F}$  es barato (o emulador); si no, algoritmo de vecindad de Sambridge + remuestreo, como Wong et al. (2020). Verificación predictiva posterior. Comparación con las cotas independientes de Arzilli / Morgado / Delgado.

## 10.6 Etapa 4 — Geometría como incógnita funcional

Sintéticos: generar un  $d$  con una geometría NC2, invertir con Tikhonov / TV, mostrar que el mínimo no es único y que el regularizador elige un representante (el más suave, o el de menor TV). Reales: si hay evidencia de geometría (cráter, líticos), usarla como previa, no como “verdad”.

## 10.7 Herramientas

Python, numpy/scipy, IDA vía `scikits.odes`, emulador si hace falta (proceso gaussiano). El prototipo ya corre sin IDA. No se introduce un framework nuevo salvo que el muestreo lo exija.

## 11. Catálogo de problemas (de dónde se elige el núcleo)

Las ideas marcadas con  $\star$  salieron de conversar el lado geológico. Dificultad = infraestructura, no calendario.

**Familia A — Parámetros (dimensión finita).** A1 $\star$   $\Delta P$  (y con ella  $P(z)$ ); A2 $\star$   $c_0$  y  $\xi$ ; A3  $z_f$  y  $\phi_{\text{crit}}$ ; A4 constantes de  $k(\phi)$ . Precisión sobre A1:  $P(z)$  no es un dato extra, la produce el directo. Lo defendible es “*qué cota superior sobre  $\Delta P$  imponen los observables, y qué dato la acotaría por abajo*”.

**Familia B — Funciones.** B1 $\star\star$   $R(z)$ : **núcleo**. B2 coeficiente de Navier  $\beta(z)$  en la pared (Robin; teoría de unicidad y estabilidad logarítmica: Chaabane–Jaoua, Inglese, Sincich); extensión natural del 2D. B3  $\phi(z, 0)$  desde una serie de porosidad de piroclastos. B4  $k(\phi)$  como función.

**Familia C — Historias.** C1  $P_{\text{cam}}(t)$  desde  $\text{MER}(t)$ : problema lateral parabólico, mal puesto clásico (Eldén–Berntsson–Regińska). C2 recarga  $Q_{\text{in}}(t)$ . C3 tasa de descompresión desde MND (balance poblacional): conexión directa con petrología de terreno.

**Familia D — Teoría.** D1 $\star$   $J_4$  (hecho). D2 $\star$  Webster–Borg. D3 multiplicidad sigmoidal como segunda fuente.

**Familia E — Método.** E1\* unificar y regularizar (prerrequisito). E2 adjunto. E3 selección de criterio de fragmentación (factores de Bayes). E4 desequilibrio y Darcy (Wong: la permeabilidad controla el flujo). E5 emulador. E6 diseño óptimo de experimentos. E7 geometría compleja (dique  $\rightarrow$  cilindro, NC2/NC3 de Aravena).

El núcleo recomendado es D1 + pregunta bifásica + A1–A3 sobre Calbuco + B1 en sintéticos + el estilo como dato. B2, C1 y D2 son artículos extras si alcanzan.

## 12. Estructura de la tesis (capítulos)

Pensada para que cada capítulo tenga una frase geológica y una frase matemática.

**Cap. 1 — El volcán y el operador.** Geología: conducto, estilo, Calbuco, el paper 2025. Matemática: el DAE, los dos tiros,  $\mathcal{F}$  como (1). Entregable: el operador único (E1).

**Cap. 2 — No-unicidad geométrica.** Geología: seis conductos, +317 % de volumen, el mismo caudal; el profundo no se ve. Matemática: teorema  $J_4$ , nulo de codimensión 1, SVD. Entregable: el teorema y las figuras del prototipo, pasados en limpio.

**Cap. 3 — ¿Sobrevive en el bifásico? Estilo.** Geología: Merapi, Caulle, las dos ramas; el estilo como observable. Matemática: contraejemplo o unicidad; el par  $(q_{\text{ex}}, q_{\text{ef}})$  como segunda degeneración. Entregable: la respuesta a la pregunta central.

**Cap. 4 — Identificabilidad y el tiempo.** Geología: qué se gana con series (Van Eaton; fases de Calbuco); cuándo hace falta el transiente (Deborah). Matemática: Fisher, perfiles, comparación 1D / transiente / 2D. Entregable: la tabla parámetro  $\times$  dato.

**Cap. 5 — Inversión de Calbuco 2015.** Geología: posteriores sobre  $\Delta P$ ,  $c_0$ ,  $z_f$ ; gatillo; lectura de depósitos y deformación. Matemática: (4), muestreo, predictiva posterior. Entregable: el caso real.

**Cap. 6 — Geometría como incógnita funcional.** Geología: NC2/NC3, ensanchamiento sineruptivo (Aravena). Matemática: Tikhonov / TV, no-unicidad numérica del mínimo. Entregable: sintéticos +, si hay previa geométrica, Calbuco.

**Cap. 7 — Conclusiones para las dos disciplinas.** Qué puede afirmar un volcanólogo; qué teorema queda; qué se mediraría mañana.

Si alcanza: apéndice o capítulo corto de Webster (D2) o de Robin (B2).

## 13. Plan de trabajo

Sin fechas de calendario. Orden por dependencia; cada etapa tiene un entregable que se puede mostrar.

|   | etapa             | entregable                                                                                          |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | consolidación     | un $\mathcal{F}$ , tests de regresión, fragmentación regularizada, decisión sobre inconsistencias   |
| 1 | teoría            | $J_4$ + nulo + familia de formas; (opcional) Webster                                                |
| 2 | bifásico y estilo | sí/no sobrevive $J_4$ ; mapa de ramas en los casos 2025                                             |
| 3 | identificabilidad | tabla Fisher / verosimilitud; Deborah de Calbuco vs. un domo                                        |
| 4 | Calbuco           | posteriores + comparación con petrología + (si alcanza) factores de Bayes del gatillo               |
| 5 | $R(\cdot)$        | inversión regularizada en sintéticos; efecto del regularizador                                      |
| 6 | escritura         | manuscrito; un artículo candidato (caps. 2–3: la no-unicidad que la volcanología no ha formalizado) |

Los capítulos 2 y 3 ya tienen resultados preliminares. 4 y 5 son incrementales. Si hay que recortar, se recorta 6 antes que 3: el núcleo es la identificabilidad, no la geometría más bonita.

## 14. Productos esperados

- Tesis de doble titulación, con los siete capítulos de §12.
- Un artículo (caps. 2–3): degeneración geométrica + pregunta bifásica + estilo como segunda no-unicidad.
- Un artículo (cap. 5), si Calbuco cierra: inversión bayesiana de una sub-Pliniana chilena.
- Código: el operador único, el notebook de ambas ramas, el prototipo reproducible (ver [tesis/prototipo](#)).
- Una nota corta para monitoreo (E6), si el diseño óptimo sale limpio: qué conviene medir.

## 15. Riesgos

| riesgo                                       | mitigación                                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mathcal{F}$ es caro y MCMC no converge     | emulador (E5) o vecindad de Sambridge, como Wong 2020                                         |
| <code>scikits.odes</code> no compila         | el prototipo es numpy/scipy; portar el DAE a un solver puro si hace falta                     |
| Calbuco no restringe el modelo               | <b>ése es el resultado:</b> se reporta como identificabilidad y se complementa con sintéticos |
| los switches impiden gradientes              | regularizar (E1); si falla, métodos sin derivadas                                             |
| el alcance crece                             | el núcleo son caps. 2–3; 4 y 5 son incrementales                                              |
| un profesor lee “esto es de la otra carrera” | cada capítulo tiene frase G y frase M (§12); los objetivos están partidos (§9)                |
| el recorte se confunde con el modelo         | ya está escrito en la nota y aquí: se invierte el bifásico; el recorte sólo demuestra         |

## 16. Preguntas para la reunión

### Para el profesor de matemáticas.

1. ¿Determinista (Tikhonov, tasas bajo condición de fuente) o bayesiano (posterior, MCMC)? El cap. 6 admite ambos; cambia el sabor.

2. ¿Adjunto (E2) o diferencias finitas y pocos parámetros?
3. ¿Le basta  $J_4$  como teorema central, o quiere unicidad condicional (bajo qué datos  $R(\cdot)$  sí queda)?
4. Webster–Borg: ¿capítulo o sección?

#### Para el profesor de geología.

1. ¿El objetivo es  $\Delta P$  en la cámara o el perfil  $P(z)$ ? (Véase A1.)
2. ¿Hay serie de porosidad / densidad de piroclastos por unidad estratigráfica en Calbuco? Si la hay, B3 es el inverso mejor condicionado del catálogo.
3. ¿Hay permeabilidad medida en los clastos? Habilita A4/B4; la literatura dice que es el control de primer orden.
4. ¿Qué evidencia independiente hay de la geometría del conducto (líticos, cráter, diques)? Previa del cap. 6.
5. ¿Confirmamos  $T$  y  $c_0$ ? (Advertencia de §4.)
6. Gatillo: ¿le interesa discriminar Arzilli vs. Morgado como resultado, o lo deja fuera?

#### Para ambos.

1. ¿El caso es Calbuco, o conviene uno con serie de tiempo larga (un domo)? La identificabilidad dice que las series largas informan más. Es una decisión técnica, no de gusto.
2. ¿Queremos un caso cuasi-estacionario o uno genuinamente transiente? Determina qué es invertible (§5). Calbuco es lo primero en hidráulica y la frontera en cristalización. Un domo cíclico es lo segundo por construcción.
3. ¿El estilo (las dos ramas) entra como capítulo propio o como sección del operador?

### 17. Documentos que acompañan esta propuesta

| archivo                                | rol                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| tesis/propuesta_tesis_doble.pdf        | <b>este documento</b> (la propuesta formal)              |
| tesis/PROPUESTA.md                     | versión de trabajo, catálogo A–E más largo               |
| tesis/nota_problema_inverso.pdf        | 4 pp.: el inverso sobre el bifásico, $J_4$ en el recorte |
| tesis/matematica_modelo_bifasico.pdf   | 8 pp.: el DAE completo, los dos tiros                    |
| tesis/ESTADO_DEL_ARTE.md               | revisión anotada, DOI verificados                        |
| tesis/presentacion/propuesta_tesis.pdf | Beamer para la reunión                                   |
| tesis/prototipo/                       | recorte + experimentos 1–4, reproducible                 |
| mainconduit_ambos.ipynb                | laboratorio de las dos ramas                             |

Reproducir los resultados preliminares:

```
pip install numpy scipy matplotlib
cd tesis/prototipo
python3 exp1_no_unicidad_geometria.py
python3 exp2_el_tiempo_rompe_la_degeneracion.py
python3 exp3_identificabilidad.py
python3 exp4_cuando_hace_falta_el_transiente.py
```

## Referencias

- [1] Anderson, K. & Segall, P. (2013). *Bayesian inversion of data from effusive volcanic eruptions using physics-based models: Application to Mount St. Helens 2004–2008*. JGR 118:2017–2037. [10.1002/jgrb.50169](https://doi.org/10.1002/jgrb.50169)
- [2] Aravena, A. *et al.* (2017). *Stability of volcanic conduits during explosive eruptions*. JVGR. [10.1016/j.jvolgeores.2017.03.023](https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2017.03.023)
- [3] Aravena, A. *et al.* (2018). *Conduit stability effects on intensity and steadiness of explosive eruptions*. Sci. Rep. 8. [10.1038/s41598-018-22539-8](https://doi.org/10.1038/s41598-018-22539-8)
- [4] Arzilli, F. *et al.* (2019). *The unexpected explosive sub-Plinian eruption of Calbuco volcano*. JVGR 378:35–50. [10.1016/j.jvolgeores.2019.04.006](https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2019.04.006)
- [5] Barmin, A., Melnik, O. & Sparks, R.S.J. (2002). *Periodic behavior in lava dome eruptions*. EPSL 199:173–184.
- [6] Borg, G. (1946). *Eine Umkehrung der Sturm–Liouvilleschen Eigenwertaufgabe*. Acta Math. 78:1–96.
- [7] Castruccio, A. *et al.* (2016). *Eruptive parameters and dynamics of the April 2015 sub-Plinian eruptions of Calbuco volcano*. Bull. Volcanol. 78(9). [10.1007/s00445-016-1058-8](https://doi.org/10.1007/s00445-016-1058-8)
- [8] Castruccio, A., Rebolledo, A. & Gómez, I. (2025). *The influence of melt composition, temperature, crystallinity and water content on eruptive style and eruption rate*. JGR Solid Earth 130, e2024JB030599. [10.1029/2024JB030599](https://doi.org/10.1029/2024JB030599)
- [9] Costa, A., Melnik, O. & Sparks, R.S.J. (2007). *Controls of conduit geometry and wallrock elasticity on lava dome eruptions*. EPSL 260:137–151.
- [10] Delgado, F. *et al.* (2017). *deformación InSAR de Calbuco 2015*.
- [11] de’ Michieli Vitturi, M. *et al.* (2008). *Effects of conduit geometry on magma ascent dynamics*. EPSL 272:567–578.
- [12] Giordano, D., Russell, J.K. & Dingwell, D.B. (2008). *Viscosity of magmatic liquids: a model*. EPSL 271:123–134.
- [13] Hadamard, J. (1923). *Lectures on Cauchy’s Problem in Linear Partial Differential Equations*. Yale University Press.
- [14] Kozono, T. & Koyaguchi, T. (2009). *Effects of relative motion between gas and liquid on 1-dimensional steady flow in silicic volcanic conduits*. JVGR 180:37–48. [10.1016/j.jvolgeores.2008.11.006](https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2008.11.006)
- [15] Kozono, T. & Koyaguchi, T. (2012). *Effects of gas escape and crystallization on the complexity of conduit flow dynamics*. JGR. [10.1029/2012JB009343](https://doi.org/10.1029/2012JB009343)
- [16] La Spina, G. *et al.* (2017). *Transient numerical model of magma ascent dynamics*. JVGR 336:118–139.
- [17] Massol, H., Jaupart, C. & Pepper, T.W. (2001). *Ascent and decompression of viscous vesicular magma*. JGR 106:16223–16240.
- [18] Melnik, O. & Sparks, R.S.J. (1999). *Nonlinear dynamics of lava dome extrusion*. Nature 402:37–41.
- [19] Morgado, E. *et al.* (2019). *petrología de Calbuco 2015 (hipótesis de inyección)*.
- [20] Raue, A. *et al.* (2009). *Structural and practical identifiability analysis ... by exploiting the profile likelihood*. Bioinformatics 25:1923–1929. [10.1093/bioinformatics/btp358](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp358)

- [21] Romero, J.E. *et al.* (2016). *Eruption dynamics of the 22–23 April 2015 Calbuco Volcano*. JVGR 317:15–29.
- [22] Slezin, Yu.B. (2003). *The mechanism of volcanic eruptions (a steady state approach)*. JVGR 122:7–50.
- [23] Stuart, A.M. (2010). *Inverse problems: a Bayesian perspective*. Acta Numerica 19:451–559. [10.1017/S0962492910000061](https://doi.org/10.1017/S0962492910000061)
- [24] Van Eaton, A.R. *et al.* (2016). *Volcanic lightning and plume behavior ... Calbuco*. GRL. [10.1002/2016GL068076](https://doi.org/10.1002/2016GL068076)
- [25] Wong, Y.Q. *et al.* (2017). *Constraining the magmatic system at Mount St. Helens ... including gas escape and crystallization*. JGR 122:7789–7812. [10.1002/2017JB014343](https://doi.org/10.1002/2017JB014343)
- [26] Wong, Y.Q. & Segall, P. (2019). *Numerical analysis of time-dependent conduit magma flow ... Mount St. Helens 2004–2008*. JGR. [10.1029/2019JB017585](https://doi.org/10.1029/2019JB017585)
- [27] Wong, Y.Q. *et al.* (2020). *Joint inversions of ground deformation, extrusion flux, and gas emissions ...* G-Cubed. [10.1029/2020GC009343](https://doi.org/10.1029/2020GC009343)